Projet GNEX

Infrastructure

Système et Réseau

Lycée Honoré d'Estienne d'Orves
13, av. d'Estienne d'Orves
06050 Nice cedex

MISE EN PLACE DU DHCP

—RÉSUMÉ DU DOCUMENT—

Ce document permet de savoir comment configurer le service DHCP sur un serveur.

Représentants **:**

Aronn	*Navarro*
Antoine	Hennetier
Benjamin	Giraudo
Iheb	Ouni

Fiche de Suivi des évolutions

Version	Date	Objet de l'évolution	Créateur
1.0	24/10/25	Création du document	OUNI Iheb
1.0	21/11/25	Test et validation du document	

Liste de Diffusion

Entité (service IT)	Nom	Fonction
Service informatique	OUNI Iheb	Technicien informatique
Service informatique	HENNETIER Antoine	Technicien informatique
Service informatique	GIRAUDO Benjamin	Technicien informatique
Service informatique	NAVARRO Aronn	Technicien informatique

Sommaire

1	PREMIÈRE PARTIE	4 - 5
1.1	OBJECTIF	4
1.2	SÉQUENCE CLASSIQUE DHCP : DORA	4
1.3	RENOUVELLEMENT DU BAIL	5
2	DEUXIÈME PARTIE	6 - 10
2.1	CRÉATION DU SERVEUR DHCP	6 - 10
2.2	CRÉATION DES ÉTENDUES D'ADRESSES IP	11 -15
2.3	CONFIGURATION	16

1.1 **<u>Objectifs</u> :** L'objectif de cette procédure est de définir et sécuriser la configuration initiale du firewall Stormshield afin d'assurer son fonctionnement optimal et la protection du réseau. Elle permet notamment de mettre en place les paramètres essentiels tels que la modification des identifiants par défaut, la configuration des interfaces réseau et la préparation du firewall pour son intégration dans l'infrastructure de sécurité de l'entreprise.

1.2 <u>Séquence classique DHCP : DORA</u> :

a. *DHCPDISCOVER*

- Le client diffuse une requête pour trouver un serveur DHCP (broadcast)
- IP Source : **0.0.0.0**
- IP Destination : **255.255.255.255**
- UDP : **Port 68 → Port 67**

b. *DHCPOFFER*

Le serveur DHCP répond avec une offre contenant :

- Adresse IP proposée
- Masque de sous-réseau
- Passerelle par défaut
- Serveurs DNS
- Durée du bail (*lease*)

c. *DHCPREQUEST*

- Le client accepte une offre et l'annonce en broadcast.
- Cela informe les autres serveurs DHCP que leur offre est refusée.

d. *DHCPACK*

- Le serveur confirme l'attribution de l'adresse IP.
- Le client applique la configuration réseau.

1.3 **Renouvellement du Bail :**

- T1 (≈ *50 % du bail*) :

  Le client envoie un ***DHCPREQUEST*** en unicast au serveur initial.

- T2 (≈ *87,5 % du bail*) :

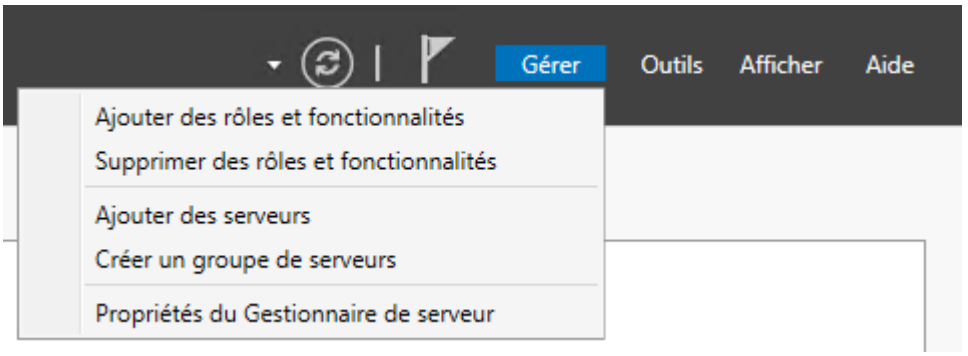
  Si aucune réponse n'est faite, le client diffuse la requête (*broadcast*)

- Expiration du bail :

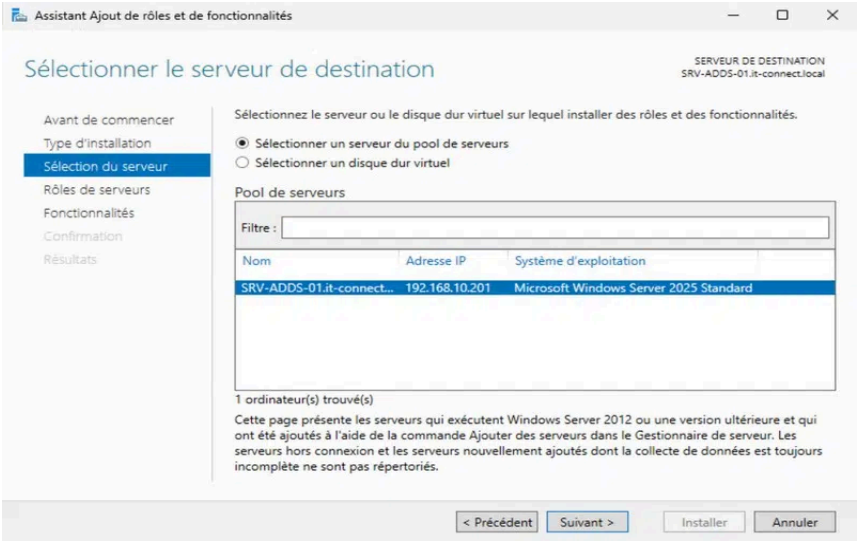
  Sans réponse, l'adresse IP devient invalide et doit être abandonnée.

2.1 <u>Création du serveur DHCP</u> : Suivre les étapes suivantes afin d'ajouter le rôle DHCP au serveur.

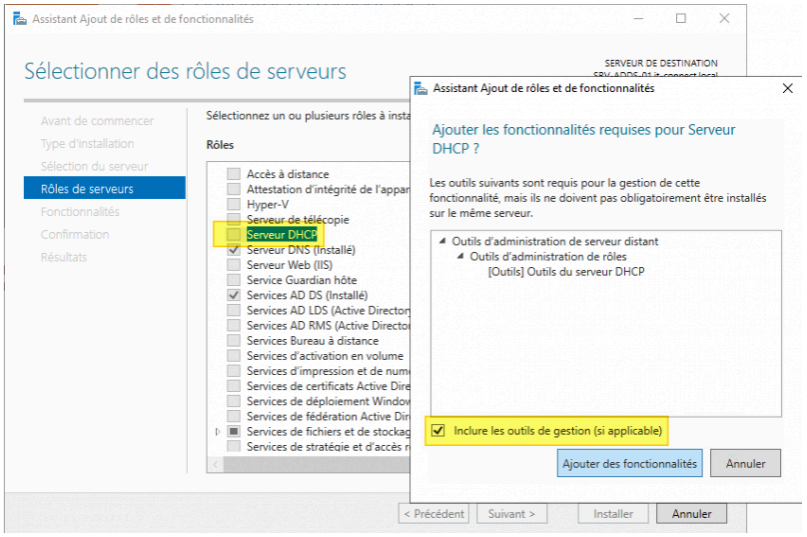
a. Cliquez sur « ***Ajouter des rôles et fonctionnalités*** ».



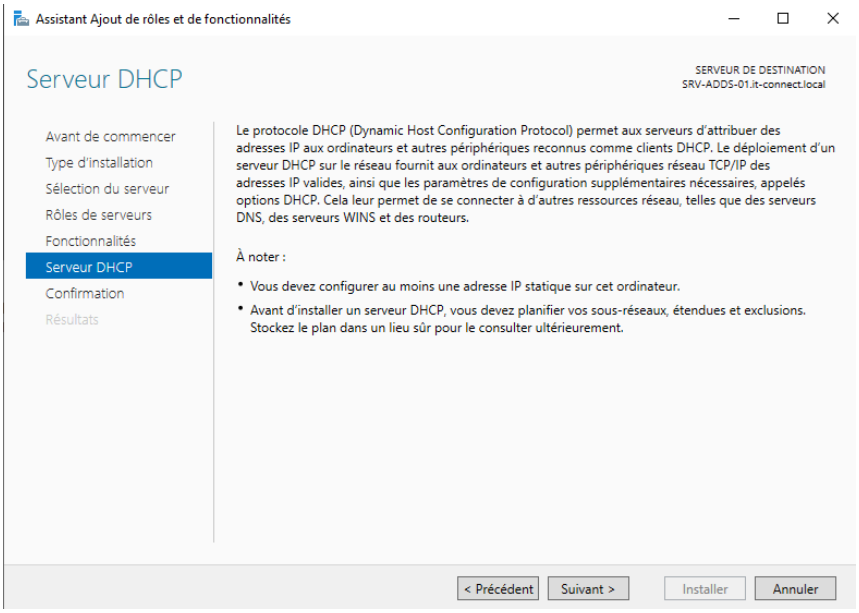
b. Cliquez sur « ***Suivant*** ».



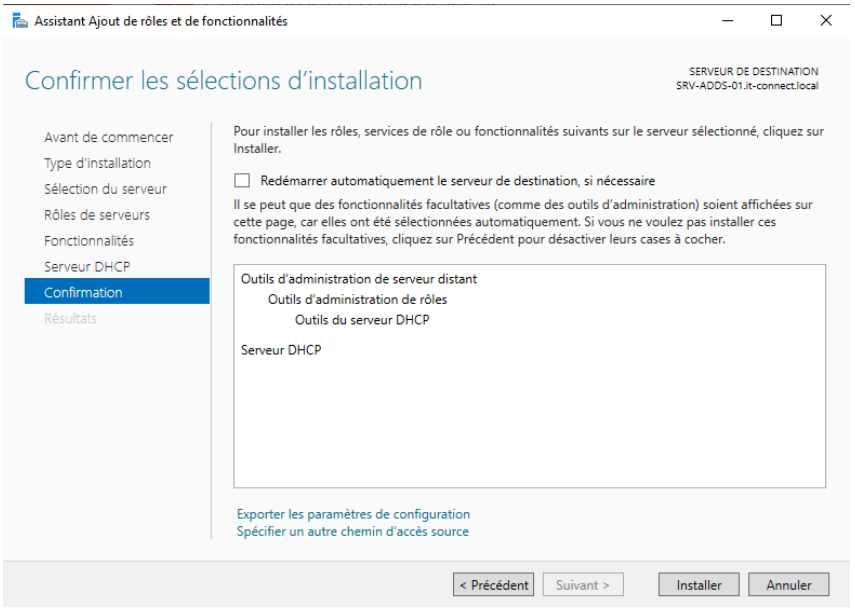
c. Cochez la case « ***Serveur DHCP*** », une fenêtre s'ouvrira sur laquelle il faudra aussi cocher « ***Inclure les outils de gestion (si applicable)*** ».



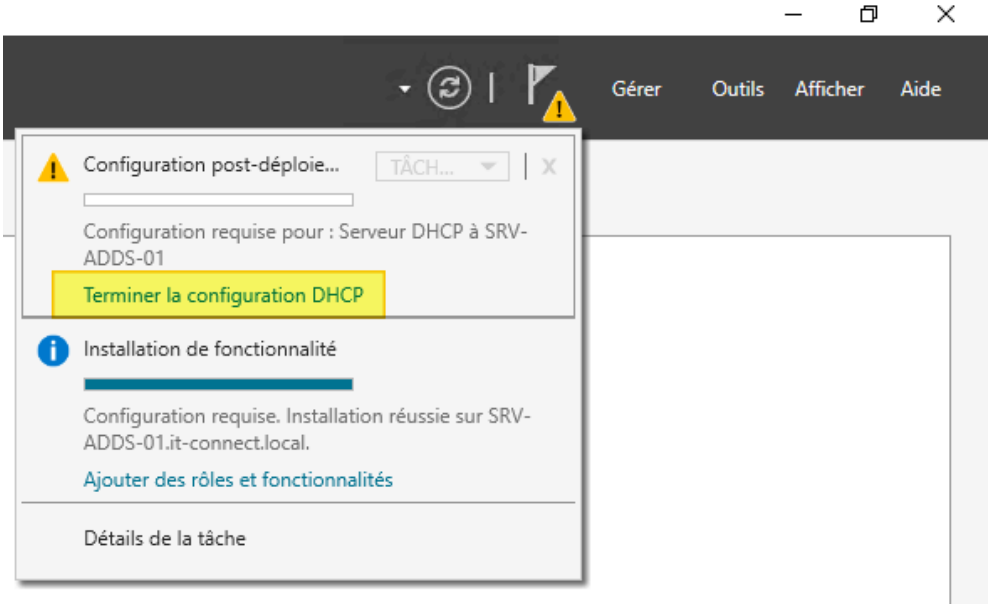
d. Cliquez sur « ***Suivant*** ».



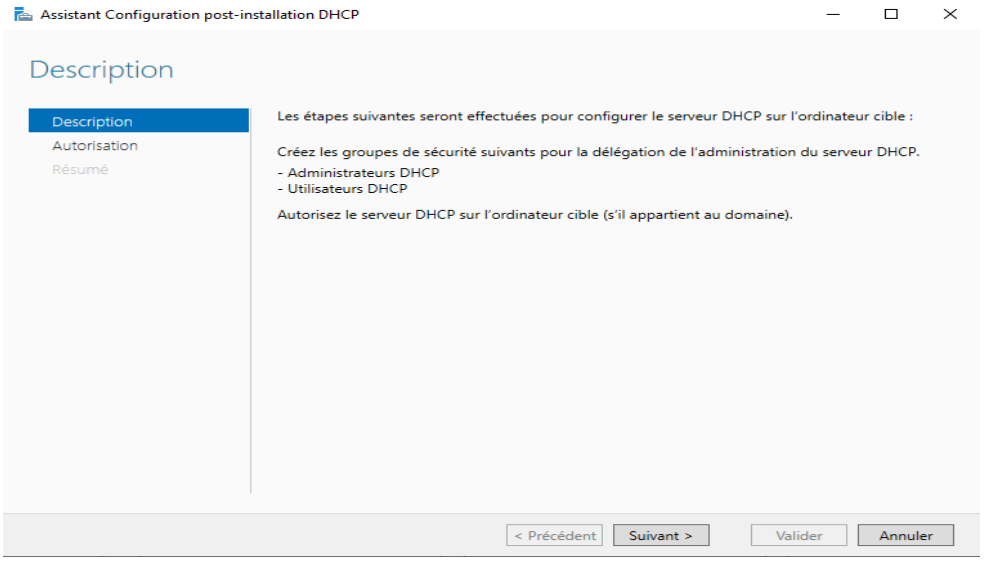
e. Cliquez sur « ***Installer*** ».



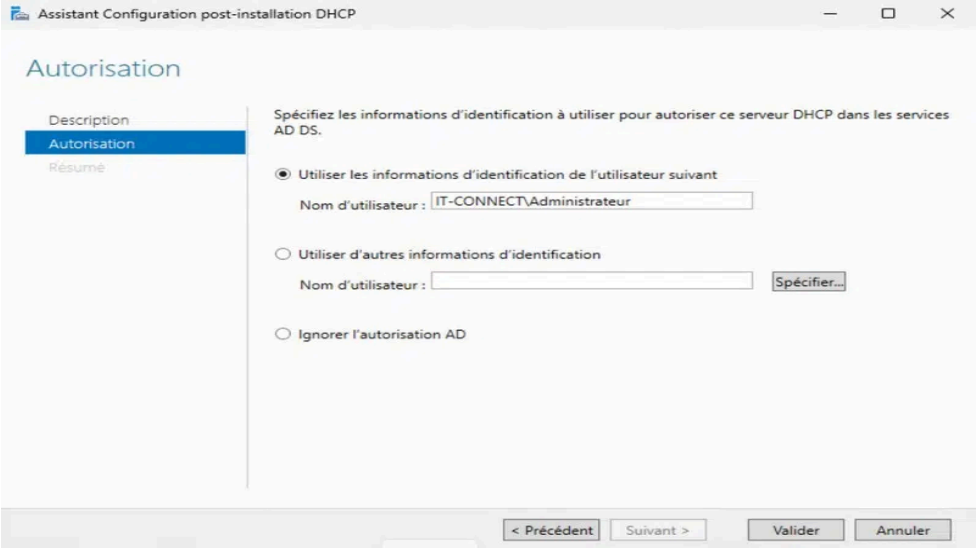
Après ça, il faudra finaliser la configuration du serveur DHCP en se rendant sur l'icône avec le point d'exclamation comme sur l'image ci-dessous et cliquer sur « ***Terminer la configuration DHCP*** ».



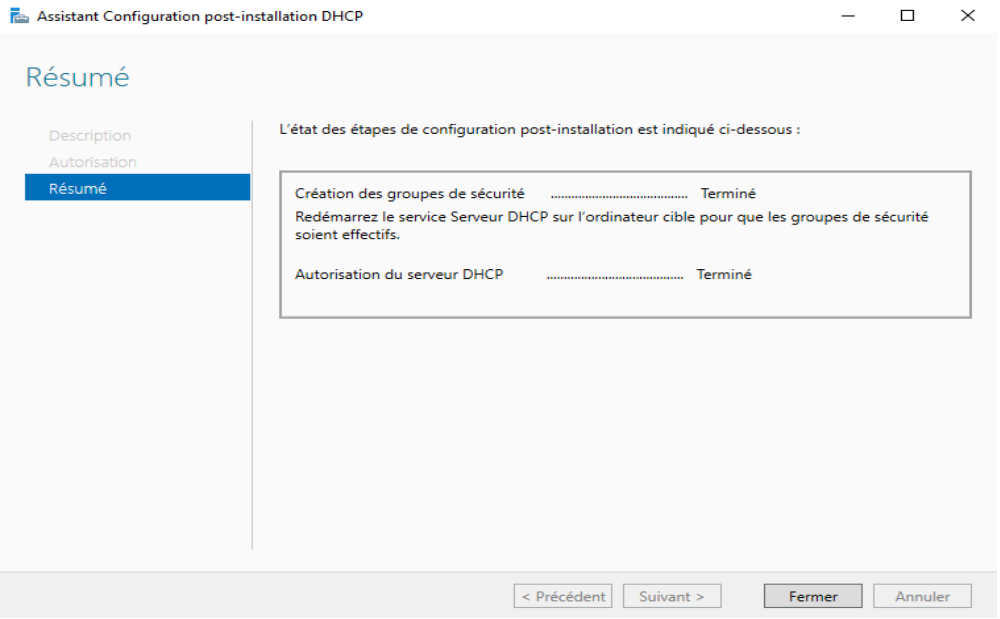
a. Cliquez sur « ***Suivant*** ».



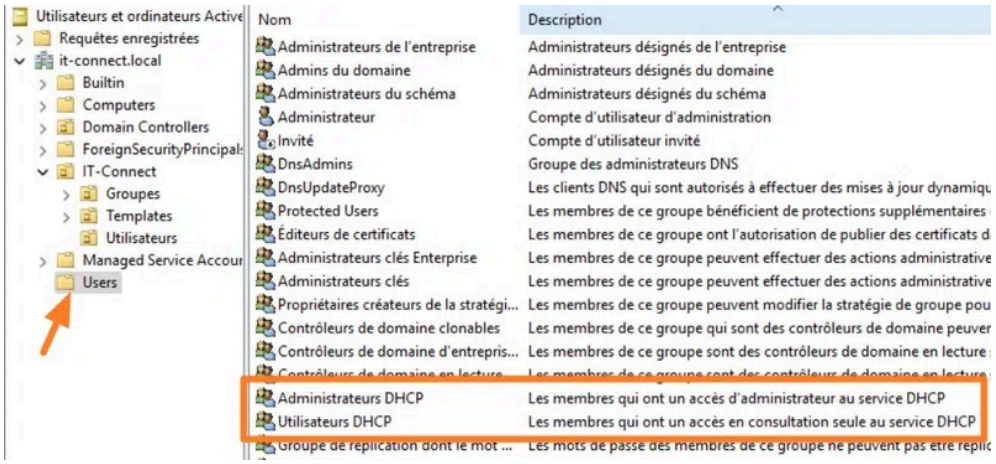
b. Cliquez sur « ***Valider*** ».



c. Cliquez sur « ***Fermer*** ».

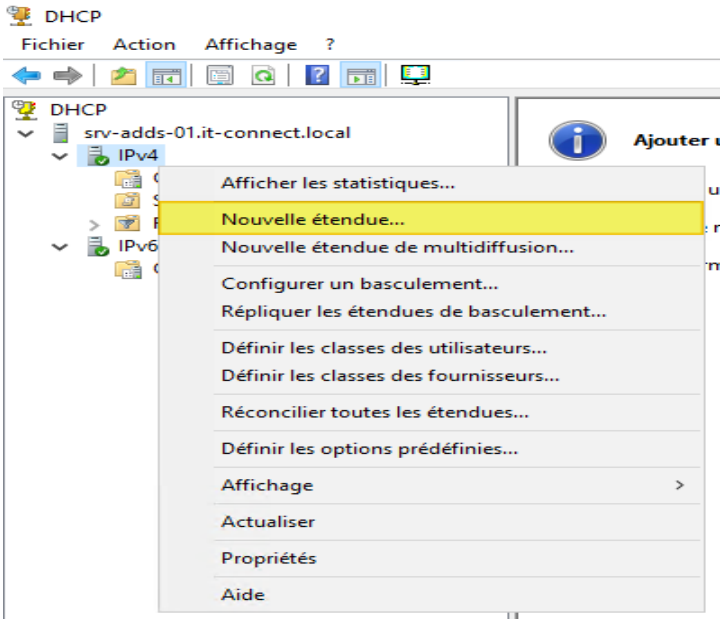


d. Les deux « *Groupe de sécurité* » ont bien été créés sur l'AD.

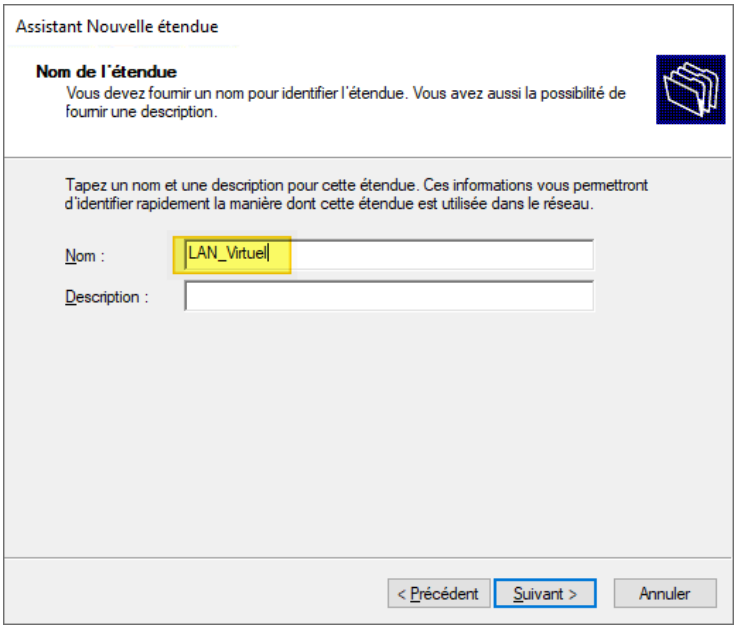


2.2 Création des étendues d'adresses IP :

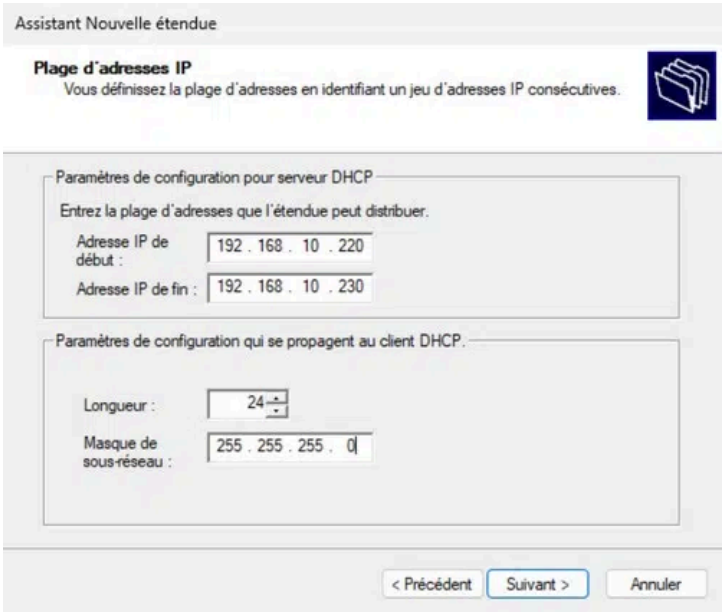
a. Depuis la console du DHCP, effectuez un clic droit sur « ***IPv4***», puis sur « ***Nouvelle étendue*** ».



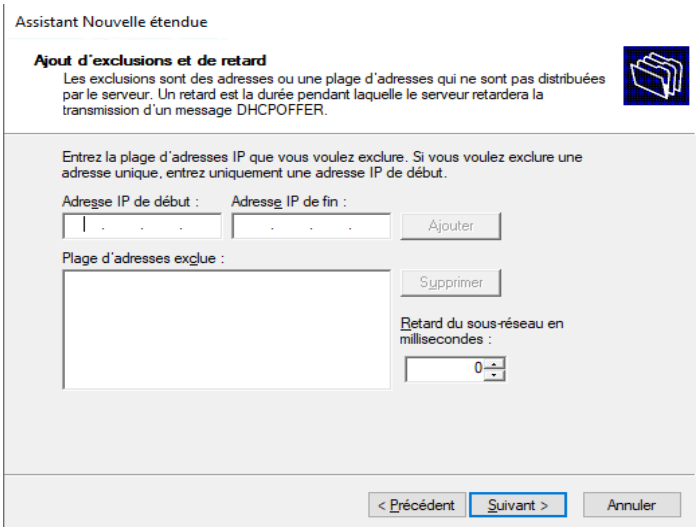
b. Il faut donner un nom à la nouvelle étendue et cliquer sur « ***Suivant*** ».



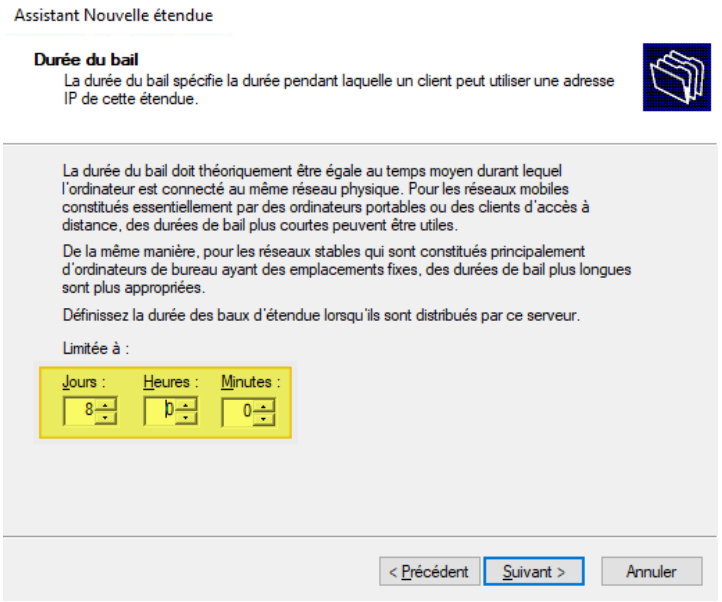
c. Il faut entrer la plage d'adresses que l'étendue pourra distribuer. Ensuite cliquer sur « ***Suivant*** ».



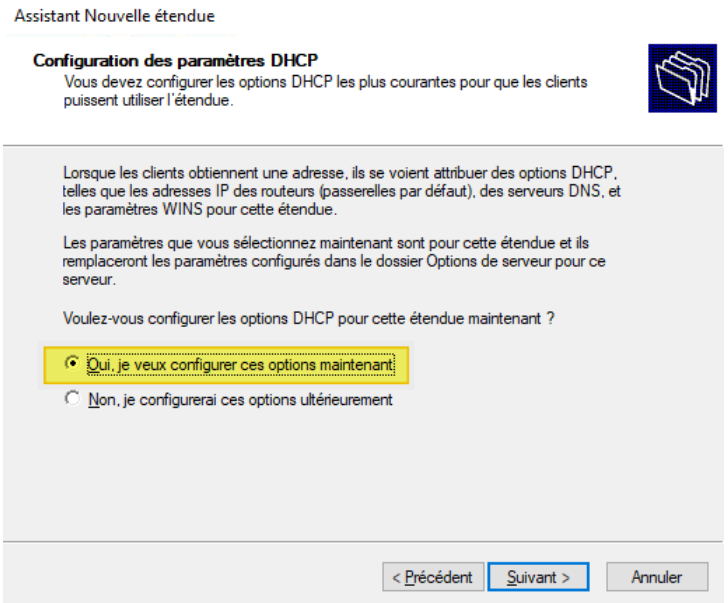
d. Entrez la plage d'adresses que vous souhaitez exclure. Ensuite cliquez sur « ***Suivant*** ».



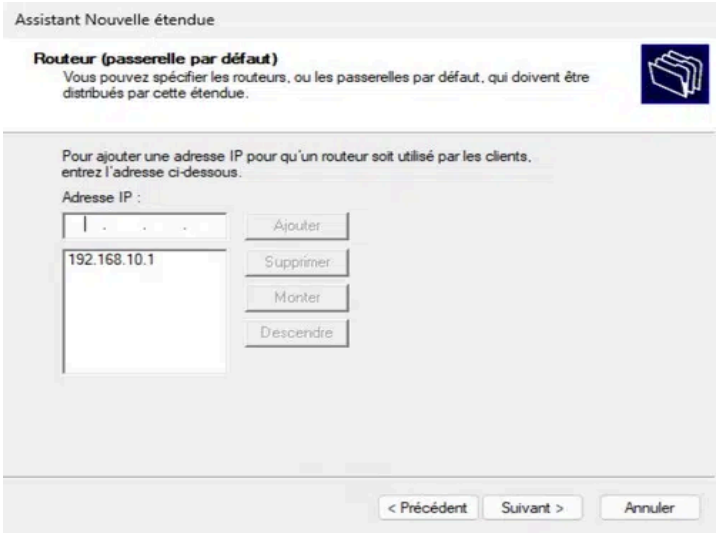
e. Il faut spécifier la durée du bail pendant laquelle un client pourra utiliser la même adresse IP. Cliquez sur « ***Suivant*** ».



f. Cliquez sur « ***Oui***» puis « ***Suivant*** ».

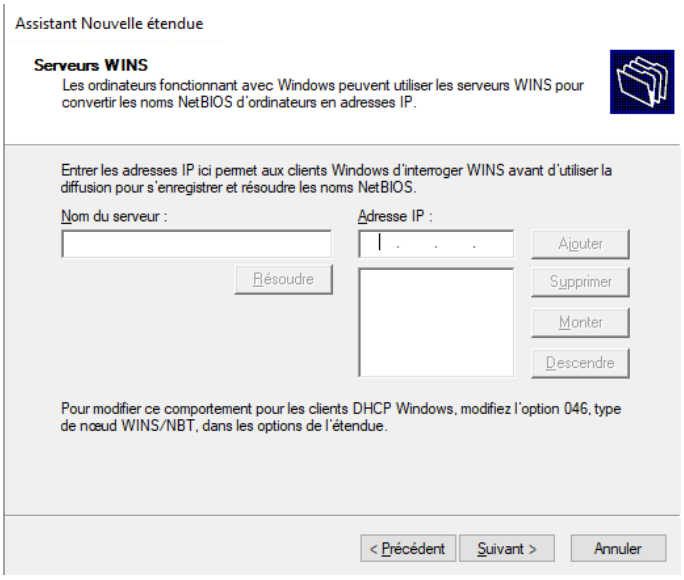


g. Il faut mettre l'adresse IP du routeur et cliquer sur « ***Suivant*** ».

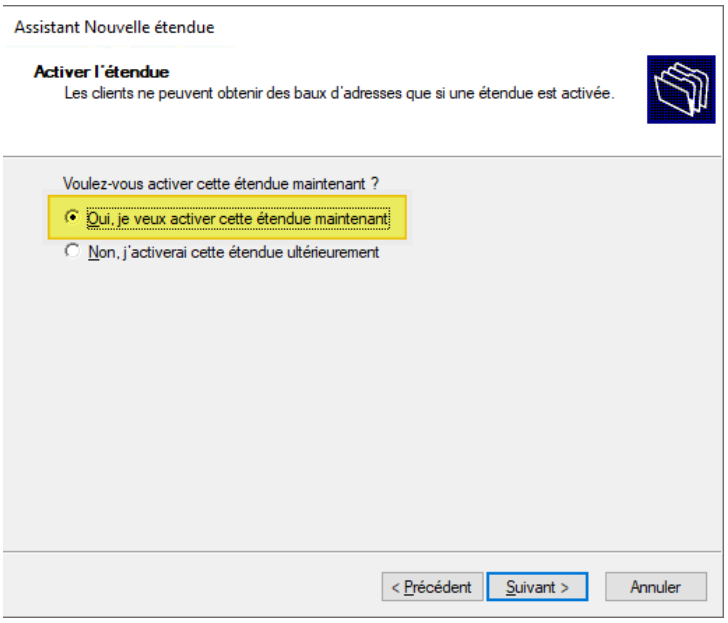


h. Il faut saisir le nom de domaine et le DNS et cliquer sur « ***Suivant*** ».

i.


Assistant Nouvelle étendue
Serveurs WINS
Les ordinateurs fonctionnant avec Windows peuvent utiliser les serveurs WINS pour convertir les noms NetBIOS d'ordinateurs en adresses IP.
Entrer les adresses IP ici permet aux clients Windows d'interroger WINS avant d'utiliser la diffusion pour s'enregistrer et résoudre les noms NetBIOS.
Nom du serveur :
Adresse IP :
Ajouter
Résoudre
Supprimer
Monter
Descendre
Pour modifier ce comportement pour les clients DHCP Windows, modifiez l'option 046, type de nœud WINS/NBT, dans les options de l'étendue.
< Précédent
Suivant >
Annuler

j.


Assistant Nouvelle étendue
Activer l'étendue
Les clients ne peuvent obtenir des baux d'adresses que si une étendue est activée.
Voulez-vous activer cette étendue maintenant ?
Oui, je veux activer cette étendue maintenant
Non, j'activerai cette étendue ultérieurement
< Précédent
Suivant >
Annuler

2.3 <u>Configuration</u> : Une fois que toute c'est étape son fini le serveur DHCP est configuré cependant il reste le switch de niveau 3 à configurer. Nous allons configurer un ***DHCP Relay*** sur le switch pour permettre à notre serveur DHCP qui se trouve dans le **VLAN 300** de distribuer des IP dans les autres **VLAN** voici les commandes à mettre en place :

<u>Switch N3</u> :

configure terminal

ip helper-address 192.168.10.0 172.16.0.4

interface vlan [vlan-id] # il faut configurer toutes les interfaces vlan

ip dhcp relay enable

no ip dhcp relay enable

ip dhcp relay address 172.16.0.4

<u>Autres messages DHCP</u>

- **DHCPNAK** : refus du serveur (IP invalide, changement de réseau)
- **DHCPDECLINE** : conflit d'adresse IP détecté par le client
- **DHCPRELEASE** : libération volontaire de l'adresse IP
- **DHCPINFORM** : demande d'options sans attribution d'IP